

Types de données simples

Cahier d'exercices

Nom :

Traduit de Bootstrap World (Fall 2026) — CC BY 4.0

Introduction à la programmation en un clin d'œil

L'éditeur

L'**éditeur** est le logiciel qu'on utilise pour écrire du **code**. Notre éditeur nous permet d'expérimenter avec du code à droite, dans la **Zone d'Interactions**. Pour le code qu'on veut *conserver*, on le place à gauche dans la **Zone de Définitions**. Cliquer sur le bouton « Run » demande à l'ordinateur de relire tout ce qui se trouve dans la Zone de Définitions et d'effacer tout ce qui a été tapé dans la Zone d'Interactions.

Types de données

Les langages de programmation utilisent différents **types de données**, comme les Nombres, les Chaînes de caractères, les Booléens et même les Images.

- Les **Nombres** sont des valeurs comme 1, 7/8 et -8261,003. Les nombres sont généralement utilisés pour des données quantitatives.
- Dans Pyret, les nombres décimaux *doivent* commencer par un zéro. Par exemple, 0.22 est valide, mais .22 ne l'est pas.
- Les **Chaînes de caractères** sont des valeurs comme "Emma", "Rosanna", "Jean et Ed", ou même "08/28/1980". Toutes les chaînes doivent être entourées de guillemets.
- Les **Booléens** sont soit `true` (vrai), soit `false` (faux).

Rappel

Toutes les valeurs s'évaluent en elles-mêmes. Le programme 42 s'évaluera en 42, la Chaîne "Bonjour" s'évaluera en "Bonjour", et le Booléen `false` s'évaluera en `false`.

Opérateurs

Les **opérateurs** (comme +, -, *, <, etc.) fonctionnent dans Pyret de la même façon qu'en mathématiques.

- Les opérateurs s'écrivent *entre* les valeurs, par exemple : 4 + 2.
- Dans Pyret, les opérateurs doivent *toujours* avoir des espaces autour d'eux. 4 + 2 est valide, mais 4+2 ne l'est pas.
- Si une expression contient des opérateurs différents, il faut utiliser des parenthèses pour indiquer l'ordre des opérations. 4 + 2 + 6 et 4 + (2 * 6) sont valides, mais 4 + 2 * 6 ne l'est pas.

Appliquer des fonctions

Les fonctions fonctionnent à peu près comme en mathématiques. Chaque fonction a un **nom**, prend des **entrées** et produit une **sortie**. Le nom de la fonction est écrit en premier, suivi d'une liste d'arguments entre parenthèses.

- En maths, cela pourrait ressembler à $f(5)$ ou $g(10, 4)$.

- Dans Pyret, ces exemples s'écriraient `f(5)` et `g(10, 4)`.
- Appliquer une fonction pour créer des images ressemblerait à `star(50, "solid", "red")` (étoile, pleine, rouge).
- Il existe beaucoup d'autres fonctions dans Pyret, par exemple `sqr`, `sqrt`, `triangle`, `square`, `string-repeat`, etc.

Les fonctions ont des **contrats**, qui aident à expliquer comment une fonction doit être utilisée. Chaque contrat a trois parties :

1. Le **Nom** de la fonction — littéralement, comment elle s'appelle.
2. Le **Domaine** de la fonction — quel(s) type(s) de valeur(s) la fonction consomme, et dans quel ordre.
3. L'**Image** (*Range*) de la fonction — quel type de valeur la fonction produit.

Chaînes de caractères et nombres

Rappel

Assurez-vous d'avoir chargé pyret.BootstrapWorld.org (BPO), cliqué sur « Run » et de travailler dans la Zone d'Interactions à droite. Appuyez sur Entrée pour évaluer les expressions que vous testez.

Chaînes de caractères

Les valeurs de type Chaîne sont toujours entre guillemets.

Essayez de taper votre prénom (entre guillemets!).

Essayez de taper une phrase comme "Je suis content·e d'apprendre à coder !" (entre guillemets!).

Essayez de taper votre prénom avec le guillemet ouvrant, mais sans le guillemet fermant.

Lisez le message d'erreur!

Essayez maintenant de taper votre prénom sans aucun guillemet. **Lisez le message d'erreur!**

1. Explique ce que tu as compris sur le fonctionnement des chaînes de caractères dans ce langage de programmation.

.....

Nombres

2. Tape 42 dans la Zone d'Interactions et appuie sur « Entrée ». Est-ce que 42 est la même chose que "42" ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

.....

3. Quel est le plus grand nombre que l'éditeur peut gérer ?

.....

4. Tape .5. Puis tape 0.5. Puis clique sur la réponse. Expérimente avec d'autres nombres décimaux. Explique ce que tu as compris sur le fonctionnement des décimaux dans ce langage de programmation.

.....

5. Que se passe-t-il si tu essaies une fraction comme 1/3 ?

.....

6. Essaie d'écrire des entiers négatifs, des fractions et des décimaux. Qu'apprends-tu ?

.....

Opérateurs

7. Comme en maths, Pyret a des opérateurs comme +, -, * et /. Tape 4 + 2 puis 4+2 (sans les espaces). Que peux-tu en conclure ?

.....

8. Tape les expressions suivantes, une par une :

$$4 + 2 * 6$$

$$4 + (2 * 6)$$

$$(4 + 2) * 6$$

Que remarques-tu ?

.....

9. Essaie de taper `4 + "chat"`, puis `"chien" + "chat"`. Que peux-tu en conclure ?

.....

Booléens

Rappel

Les expressions qui produisent des Booléens sont des questions oui-ou-non, et s'évaluent toujours soit à `true` (« oui »), soit à `false` (« non »).

Que vont donner les expressions ci-dessous ? Écris d'abord ta **prédiction**, puis tape le code dans la Zone d'Interactions pour voir le **résultat**.

Partie A — Comparaisons numériques

N°	Expression	Prédiction	Résultat
1	<code>3 <= 4</code>		
3	<code>3 == 2</code>		
5	<code>2 < 4</code>		
7	<code>5 >= 5</code>		
9	<code>4 >= 6</code>		
11	<code>3 <> 3</code>		
13	<code>4 <> 3</code>		

Partie B — Comparaisons de chaînes

N°	Expression	Prédiction	Résultat
2	<code>"a" > "b"</code>		
4	<code>"a" < "b"</code>		
6	<code>"a" == "b"</code>		
8	<code>"a" <> "a"</code>		
10	<code>"a" >= "a"</code>		
12	<code>"a" <> "b"</code>		
14	<code>"a" >= "b"</code>		

Partie C — Compréhension

10. Avec tes propres mots, décris ce que fait `<`.

.....

11. Avec tes propres mots, décris ce que fait $\geq$.

.....

12. Avec tes propres mots, décris ce que fait $\lt \gt$.

.....

Adapté de Bootstrap World (Fall 2026), licence Creative Commons 4.0 International.